

一种基于ESP8266模块的物联网设计思路

广东省电子电器研究所 邱宏斌

【摘要】随着智能产品的普及，无线技术的持续高速发展，各类通信接口的更新换代；ZigBee技术，蓝牙技术以及WIFI技术一直都陪伴在人们的身边，而基于这类技术的产品给人们的生活带来了实惠。在这几种技术当中，使用WIFI技术与有线网络来整合、组网，实现物联网（IOT），成本降低了很多。

【关键词】ESP8266模块、物联网、设计思路

DOI:10.19353/j.cnki.dzsj.2017.07.123

1. 总体设计思路

1.1 目前产品的现状

目前，大多数装置，要将数据上传到上位机，常见使用的通信方式有以下几种：

- 1.1.1 装置--->RS485--->上位机
- 1.1.2 装置--->RS232--->上位机
- 1.1.3 装置--->CAN --->上位机
- 1.1.4 装置--->ZigBee技术--->上位机
- 1.1.5 装置--->U盘 --->上位机

1.2 在当下数据上传的方式中，很多都受产品和上位机的通讯规约、距离、连接线的限制，不能达到完全兼容；而本文提及的，可以往这方面做研究并突破通信规约的限制和优化数据安全。在保障数据安全合理化的前提下，产品设计师，只需要将要上传的数据，通过明码发往WIFI中，上位机就可以在局域网中实时查询相应的数据和结果，并及时对下位机做出操作和反馈。

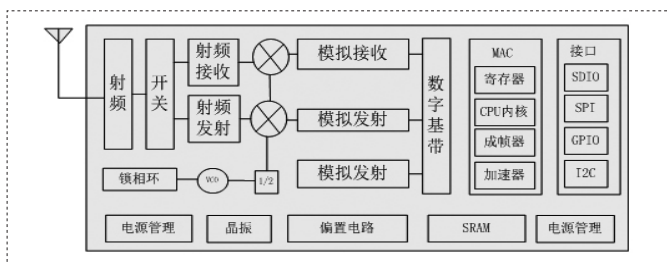
1.3 设计原理

在2.2的结构图中，电子产品 / 仪器 / 系统，是获取数据的源头，ESP8266 station模式是通过串行通信，将获取到的数据，使用WIFI的形式转发出去；ESP8266 softAP模式相当于是一个中间站的作用，云平台大数据处理，可以将各类实时数据保存的大型服务器上，供用户使用电脑 / 手机快速查看或下发实时操作指令，可以远程控制电子产品 / 仪器 / 系统，实现不一样的功能切换、监控、数据采集。

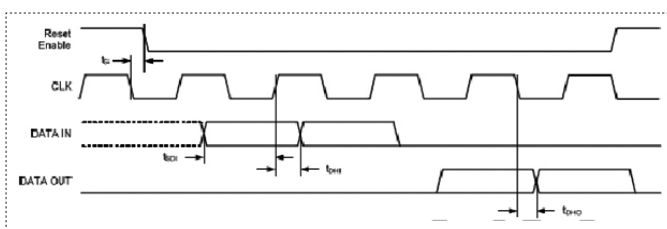
2. 硬件电路设计

2.1 ESP8266简介

ESP8266时钟结构如下图所示

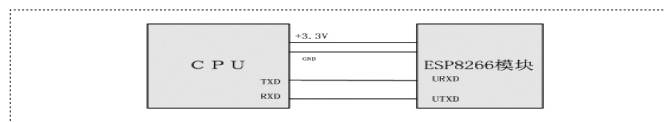
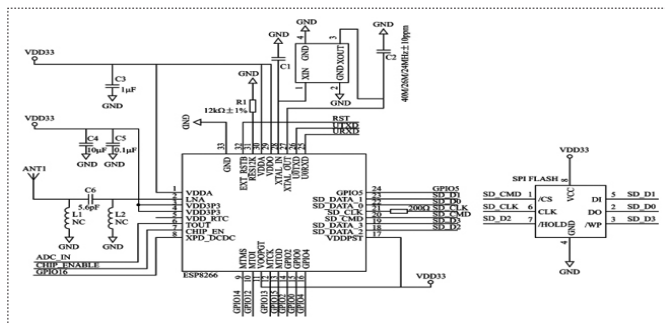


2.2 时序特征如下图所示



因为ESP8266的高度集成化、模块化之后，使得其外围电路尤为的简单。

2.3 ESP8266模块电路设计



在本文使用中，只需配置串口通信的四个引脚，电源、地、UTXD、URXD和电子产品的串口对接，即可通过使用其串口通信功能，实现装置的数据传递出去。

3. CPU、存储器和接口

该模块自带有一块超低功率32位的微型CPU，带有16位精简模式。可以通过以下接口连接CPU：

- 3.1 连接存储控制器、也可以用来访问外接闪存的编码RAM/ROM 接口(IBus)
- 3.2 连接存储控制器的数据RAM接口
- 3.3 访问寄存器的AHB接口
- JTAG调试接口

4. 结束语

在国内外，WIFI芯片生产商和种类很多，性能各异，但都能实现物联网的功能。其中，ESP8266就是一款性价比高的低功耗无线芯片。本文将介绍一种基于ESP8266实现物联网的电子产品设计思路。通过是使用多个ESP8266 WIFI模块实现无线组网，去控制不一样的功能模块，然后利用云平台实现大数据处理，同时用户也可以使用电脑客户端或手机APP实时监测电子产品中的各类数据。

参考文献

- [1]范兴隆. ESP8266在智能家居监控系统中的应用[J].单片机与嵌入式系统应用,2016,(09):52-56.
- [2]李伟. 基于物联网技术的建筑智能用电系统的研究[D].山东大学,2015.
- [3]童诗白,华成英. 模拟电子技术基础. 第三版. 北京:高等教育出版社,2000.

作者简介：

邱宏斌（1971-），广东省电子电器研究所副所长，工程师。